

Exercice 1. La hiérarchie des bornes

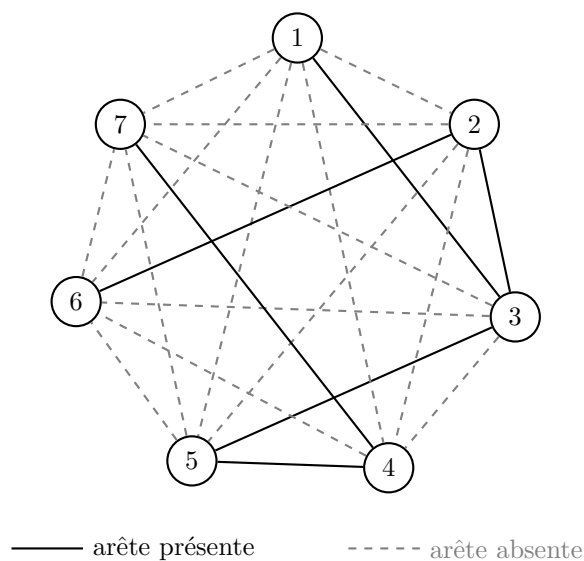
On lance n pièces de monnaie équilibrées de manière totalement indépendante. On note S_n la variable aléatoire désignant le nombre total de “Pile” obtenus. On fixe un paramètre $\alpha \in]1/2, 1[$. L’objectif de cet exercice est de majorer la probabilité d’un écart critique supérieur, c’est-à-dire $\mathbb{P}(S_n \geq \alpha n)$, en utilisant différentes inégalités de concentration.

1. Majorer cette probabilité à l’aide de l’inégalité de Markov.
2. En étudiant l’écart absolu de S_n par rapport à son espérance, majorer cette probabilité à l’aide de l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
3. On rappelle l’inégalité de Hoeffding : si $Y_1, \dots, Y_n$ sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes telles que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathbb{P}(Y_i \in [a_i, b_i]) = 1$, alors pour tout $t > 0$, on a la majoration

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n Y_i - \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n Y_i\right] \geq t\right) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right).$$

En appliquant ce résultat, majorer la probabilité $\mathbb{P}(S_n \geq \alpha n)$.

4. Comparer le comportement asymptotique de ces trois bornes lorsque l’entier n tend vers $+\infty$. Que peut-on déduire quant à l’impact de l’indépendance mutuelle des lancers sur la vitesse de concentration ?

Exercice 2. Concentration de la densité d’un graphe aléatoire d’Erdős-Rényi

On considère un graphe non orienté possédant n sommets, avec $n \geq 2$. Le nombre total d’arêtes potentielles reliant ces sommets est noté $N = \binom{n}{2}$. On construit un graphe aléatoire, noté $G(n, p)$, en décidant d’activer ou non chaque arête potentielle de manière totalement indépendante, avec une probabilité de présence $p \in]0, 1[$. Pour chaque arête potentielle e , on note $X_e \sim \mathcal{B}(p)$ la variable indicatrice de la présence de l’arête e dans le graphe. On pose $E_n = \sum_e X_e$ le nombre total d’arêtes du graphe aléatoire généré. Enfin, on définit la densité d’arêtes du graphe par la variable aléatoire $\Delta_n = \frac{E_n}{N}$.

1. Déterminer l’espérance $\mathbb{E}[\Delta_n]$ ainsi que la variance $\mathbb{V}(\Delta_n)$ en fonction de n et p .
2. Soit $\epsilon > 0$. Donner une majoration de la probabilité d’un écart de densité, c’est-à-dire $\mathbb{P}(|\Delta_n - \mathbb{E}[\Delta_n]| \geq \epsilon)$:
 - 2.1. En appliquant l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
 - 2.2. En appliquant l’inégalité de Hoeffding.
3. Comparer les ordres de grandeur asymptotiques de ces deux bornes lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 3. Hoeffding, Chernoff et Cramér**Partie A : Le Lemme de Hoeffding**

Soit X une variable aléatoire réelle discrète vérifiant $\mathbb{E}[X] = 0$, et telle que $\mathbb{P}(X \in [a, b]) = 1$, avec $a < 0 < b$.

1. En utilisant la stricte convexité de la fonction $x \mapsto e^{sx}$ sur le segment $[a, b]$, montrer que pour tout réel $s > 0$,

$$e^{sX} \leq \frac{b-X}{b-a} e^{sa} + \frac{X-a}{b-a} e^{sb}.$$

2. En déduire la majoration suivante portant sur la transformée de Laplace de X :

$$\mathbb{E}[e^{sX}] \leq \frac{b}{b-a} e^{sa} - \frac{a}{b-a} e^{sb}.$$

3. En posant $p = \frac{-a}{b-a}$ et $u = s(b-a)$, montrer que la borne supérieure précédente peut s'écrire sous la forme $e^{\phi(u)}$, où la fonction ϕ est définie par $\phi(u) = -pu + \ln(1-p+pe^u)$.

4. Calculer $\phi(0)$ ainsi que $\phi'(0)$. Étudier la dérivée seconde $\phi''(u)$ et montrer que pour tout $u \in \mathbb{R}$, on a l'inégalité $\phi''(u) \leq 1/4$.

5. Conclure par l'inégalité de Taylor-Lagrange que l'on dispose de la majoration suivante :

$$\mathbb{E}[e^{sX}] \leq \exp\left(\frac{s^2(b-a)^2}{8}\right).$$

Partie B : La borne de Hoeffding

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ une famille de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées à valeurs presque sûrement dans un segment $[c, d]$. On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et on note $\mu = \mathbb{E}[X_1]$.

6. Montrer que pour tout $t > 0$ et tout $s > 0$, on a

$$\mathbb{P}(S_n - n\mu \geq t) \leq e^{-st} \left(\mathbb{E}[e^{s(X_1 - \mu)}] \right)^n.$$

Ce type de majoration par l'espérance d'une exponentielle paramétrée est appelée inégalité de Chernoff.

7. En appliquant le lemme de Hoeffding établi dans la Partie A à la variable centrée $X_1 - \mu$, optimiser le paramètre $s > 0$ afin d'obtenir l'inégalité de Hoeffding usuelle.

Partie C : Transformée de Cramér

On considère à présent une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires discrètes réelles indépendantes et identiquement distribuées. On suppose que

$$\forall s \geq 0, \mathbb{E}[e^{sX_1}] < +\infty.$$

On définit alors la fonction log-Laplace de la variable X_1 par la relation

$$\forall s \geq 0, \Lambda(s) = \ln(\mathbb{E}[e^{sX_1}]),$$

puis sa transformée de Cramér (aussi appelée transformée de Fenchel-Legendre) :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \Lambda^*(a) = \sup_{s \geq 0} (sa - \Lambda(s)).$$

On note $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ la moyenne empirique des variables.

8. Soit $a > \mathbb{E}[X_1]$. En réutilisant la méthode de Chernoff appliquée à la moyenne empirique $\bar{X}_n$, démontrer la borne supérieure générale des grandes déviations :

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq a) \leq e^{-n\Lambda^*(a)}.$$

9. On suppose désormais que les variables X_i suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$. Calculer explicitement l'expression de $\Lambda(s)$ pour tout réel $s \geq 0$, puis déterminer l'expression exacte de $\Lambda^*(a)$ pour tout réel $a > p$. Comparer ensuite la borne obtenue avec celle donnée par l'inégalité de Hoeffding.

10. On suppose désormais que les variables X_i suivent toutes la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Calculer explicitement l'expression de $\Lambda(s)$ pour tout réel $s \geq 0$, puis déterminer l'expression exacte de $\Lambda^*(a)$ pour tout réel $a > \lambda$ afin d'obtenir la borne exponentielle finale.